الضغط، مبدأ باسكال، ومبدأ أرخميدس

حساب الضغط، تطبيقات مبدأ باسكال، وقوة الطفو

مادة العلوم - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

الفكرة الكبيرة

لماذا تغوص الإبرة في الماء بينما يطفو السفينة الضخمة؟ ولماذا يمكننا رفع سيارة ثقيلة بمكبس هيدروليكي؟

الإجابة تكمن في مفاهيم **الضغط** و**الطفو**! في هذا الدرس، سنتعلم كيف تؤثر القوى على المساحات، وكيف تنتقل الضغوط في السوائل، ولماذا تطفو بعض الأجسام بينما تغوص أخرى.

أولاً: مفهوم الضغط

التعريف: الضغط هو القوة المؤثرة عمودياً على وحدة المساحة.

صيغة الضغط:

$$P = F / A$$

حيث: P = الضغط (باسكال)، F = القوة (نيوتن)، A = المساحة (م²)

↑ زيادة الضغط

لتزيد الضغط:

- زد القوة المؤثرة
- أو قلل المساحة

مثال: إبرة حادة (مساحة صغيرة) تخترق الجلد بسهولة

↓ تقليل الضغط

لتقليل الضغط:

- قلل القوة المؤثرة
- أو زد المساحة

مثال: أحذية التزلج (مساحة كبيرة) تمنع الغرق في الثلج

مثال 1: حساب الضغط

المسألة: صندوق وزنه 500 نيوتن موضوع على سطح مساحته 2 م². احسب الضغط المؤثر على السطح.

1 حدد المعطيات

F = 500 نيوتن

A = 2 م²

2 طبّق الصيغة

P = F / A = 500 / 2

3 احسب الناتج

P = 250 باسكال

✅ **الضغط = 250 باسكال**

مثال 2: تأثير المساحة على الضغط

المسألة: شخص وزنه 700 نيوتن يقف على حذاءين، مساحة كل حذاء 0.02 م². ثم يقف على حذاء واحد. قارن الضغط في الحالتين.

1 الحالة الأولى: على حذاءين

$$A = 2 \times 0.02 = 0.04 \text{ م}^2$$

$$P = 700 / 0.04 = 17,500 \text{ باسكال}$$

2 الحالة الثانية: على حذاء واحد

$$A = 0.02 \text{ م}^2$$

$$P = 700 / 0.02 = 35,000 \text{ باسكال}$$

3 المقارنة

الضغط تضاعف عند الوقوف على حذاء واحد!

✅ **الضغط على حذاء واحد = ضعف الضغط على حذاءين**

وحدة الضغط:

الباسكال (Pa): هي وحدة الضغط في النظام الدولي، وتساوي نيوتن واحد لكل متر مربع (1 Pa = 1 N/m²).

وحدات أخرى:

- الضغط الجوي = 101,325 باسكال ≈ 101 كيلوباسكال
- 1 بار = 100,000 باسكال

ثانياً: الضغط في السوائل

خصائص الضغط في السوائل:

- **يزداد الضغط مع العمق**
- **الضغط متساوٍ في جميع الاتجاهات عند نفس العمق**
- **يعتمد على كثافة السائل وعمقه**

صيغة الضغط في السوائل:

$$P = \rho \times g \times h$$

حيث: ρ = كثافة السائل (كجم/م³)، g = تسارع الجاذبية (9.8 م/ث²)، h = العمق (م)

مثال 3: الضغط في الماء

المسألة: احسب الضغط على غواص على عمق 10 أمتار في الماء. (كثافة الماء = 1000 كجم/م³، g = 10 م/ث²)

1 حدد المعطيات

$$\rho = 1000 \text{ كجم/م}^3$$

$$g = 10 \text{ م/ث}^2$$

$$h = 10 \text{ م}$$

2 طبّق الصيغة

$$P = \rho \times g \times h = 1000 \times 10 \times 10$$

3 احسب الناتج

$$P = 100{,}000 \text{ باسكال} = 100 \text{ كيلوباسكال}$$

✅ **الضغط على الغواص = 100,000 باسكال**

⚙⚙ ثالثاً: مبدأ باسكال

نص المبدأ: الضغط المؤثر على سائل محصور ينتقل بكامله وبانتظام إلى جميع أجزاء السائل وجدران الوعاء.

صيغة مبدأ باسكال:

$$F_1/A_1 = F_2/A_2$$

الضغط على المكبس الصغير = الضغط على المكبس الكبير

الرافعة الهيدروليكية

رفع السيارات في الورش

فرامل السيارات

نقل القوة من دواسة الفرامل إلى العجلات

المحقنة الطبية

دفع السائل عبر الإبرة

مثال 4: الرافعة الهيدروليكية

المسألة: رافعة هيدروليكية لها مكبس صغير مساحته 0.01 م² ومكبس كبير مساحته 0.1 م². إذا أثرت قوة 100 نيوتن على المكبس الصغير، فما القوة الناتجة على المكبس الكبير؟

1 حدد المعطيات

$$A_1 = 0.01 \text{ م}^2$$

$$A_2 = 0.1 \text{ م}^2$$

$$F_1 = 100 \text{ نيوتن}$$

2 طبّق مبدأ باسكال

$$F_1/A_1 = F_2/A_2$$

$$100/0.01 = F_2/0.1$$

3 احسب F_2

$$F_2 = (100 \times 0.1) / 0.01 = 1000 \text{ نيوتن}$$

✅ **القوة الناتجة = 1000 نيوتن (10 أضعاف القوة المؤثرة!)**

فائدة مبدأ باسكال:

يمكننا **تضخيم القوة** باستخدام مكابس بمساحات مختلفة! قوة صغيرة على مكبس صغير تنتج قوة كبيرة على مكبس كبير.

رابعاً: مبدأ أرخميدس وقوة الطفو

نص المبدأ: الجسم المغمور كلياً أو جزئياً في سائل يتعرض لقوة طفو تساوي وزن السائل المزاح.

صيغة قوة الطفو:

$$F_b = \rho \times V \times g$$

حيث: F_b = قوة الطفو، ρ = كثافة السائل، V = حجم السائل المزاح، g = تسارع الجاذبية

↑ متى يطفو الجسم؟

إذا كانت **قوة الطفو ≥ وزن الجسم**

- كثافة الجسم < كثافة السائل يطفو
- كثافة الجسم = كثافة السائل يعلق

↓ متى يغوص الجسم؟

إذا كانت **قوة الطفو < وزن الجسم**

- كثافة الجسم > كثافة السائل ← يغوص

مثال 5: حساب قوة الطفو

المسألة: مكعب حديد حجمه 0.001 م³ غُمر كلياً في الماء. احسب قوة الطفو المؤثرة عليه. (كثافة الماء = 1000 كجم/م³، g = 10 م/ث²)

1 حدد المعطيات

$$\rho = 1000 \text{ كجم/م}^3$$

$$V = 0.001 \text{ م}^3$$

$$g = 10 \text{ م/ث}^2$$

2 طبّق الصيغة

$$F_b = \rho \times V \times g = 1000 \times 0.001 \times 10$$

3 احسب الناتج

$$F_b = 10 \text{ نيوتن}$$

✅ **قوة الطفو = 10 نيوتن**

مثال 6: لماذا تطفو السفينة؟

المسألة: سفينة فولاذية وزنها 50,000 نيوتن تطفو على الماء. ما حجم الماء المزاح؟

1 استخدم مبدأ أرخميدس

قوة الطفو = وزن الجسم (لأنها تطفو)

$$F_b = 50,000 \text{ نيوتن}$$

2 احسب حجم الماء المزاح

$$V = F_b / (\rho \times g) = 50,000 / (1000 \times 10)$$

$$V = 5 \text{ م}^3$$

✅ **حجم الماء المزاح = 5 م³**

ℹ️ السفينة مجوفة لذا حجمها الكبير يزيح كمية كبيرة من الماء

🛟 خامساً: تطبيقات حياتية

🐟 مثال 7: كيف تسبح الأسماك؟

المسألة: كيف تتحكم الأسماك في الطفو والغوص؟

1 المثانة الهوائية

تمتلك الأسماك مثانة هوائية يمكنها التحكم في حجمها

2 للطفو

تملأ المثانة بالهواء ← يزداد الحجم تزداد قوة الطفو ← تطفو السمكة

3 للغوص

تفرغ المثانة من الهواء ← يقل الحجم ← تقل قوة الطفو ← تغوص السمكة

✅ **الأسماك تتحكم في الطفو بتغيير حجمها (وبالتالي كثافتها)**

مثال 8: البالونات الهوائية

المسألة: لماذا تطفو بالونات الهيليوم في الهواء؟

1 كثافة الهيليوم

الهيليوم أقل كثافة من الهواء (0.18 كجم/م³ مقابل 1.2 كجم/م³)

2 قوة الطفو

البالون يزيح كمية من الهواء وزنها أكبر من وزن الهيليوم + البالون

3 النتيجة

قوة الطفو > الوزن ← البالون يرتفع!

✅ **البالونات تطفو لأن كثافتها أقل من كثافة الهواء**

مثال 9: الغواصات

المسألة: كيف تغوص الغواصات وتطفو؟

1 خزانات الصابورة

تمتلك الغواصات خزانات يمكن ملؤها بالماء أو الهواء

2 للغوص

تُملأ الخزانات بالماء ← تزداد الكثافة الغواصة تغوص

3 للطفو

تُفرغ الخزانات بالماء وتُملأ بالهواء ← تقل الكثافة ← الغواصة تطفو

✅ **الغواصات تتحكم في الطفو بتغيير كثافتها الكلية**

! سادساً: تنبيهات وأخطاء شائعة

✗ خطأ 1: الخلط بين القوة والضغط

القوة: تقاس بالنيوتن (N)

الضغط: يقاس بالباسكال (Pa) = نيوتن/م²

✅ **صحيح:** الضغط = القوة ÷ المساحة

❌ **خاطئ:** الضغط = القوة × المساحة

✗ خطأ 2: نسيان تحويل الوحدات

تأكد من:

- المساحة بالمتر المربع (م²) وليس السنتيمتر المربع
- القوة بالنيوتن (N) وليس الكيلوجرام

✗ خطأ 3: الاعتقاد أن الضغط يعتمد على شكل الوعاء

الضغط في السوائل يعتمد فقط على **العمق** و**كثافة السائل**، وليس على شكل الوعاء!

❌ خطأ 4: الخلط بين الطفو والغرق

الطفو يعتمد على **الكثافة** وليس الوزن! سفينة فولاذية ثقيلة تطفو لأنها مجوفة وكثافتها الكلية أقل من الماء.

🏁 ملخص الدرس

الضغط: القوة المؤثرة على وحدة المساحة ($P = F/A$).

وحدة الضغط: الباسكال (Pa) = نيوتن/م².

الضغط في السوائل: يزداد مع العمق ($P = \rho gh$).

مبدأ باسكال: الضغط ينتقل بالتساوي في السائل المحصور.

تطبيقات باسكال: الرافعات الهيدروليكية، فرامل السيارات.

مبدأ أرخميدس: قوة الطفو = وزن السائل المزاح.

الطفو: يطفو الجسم إذا كانت كثافته أقل من كثافة السائل.

التطبيقات: السفن، الغواصات، البالونات، الأسماك.